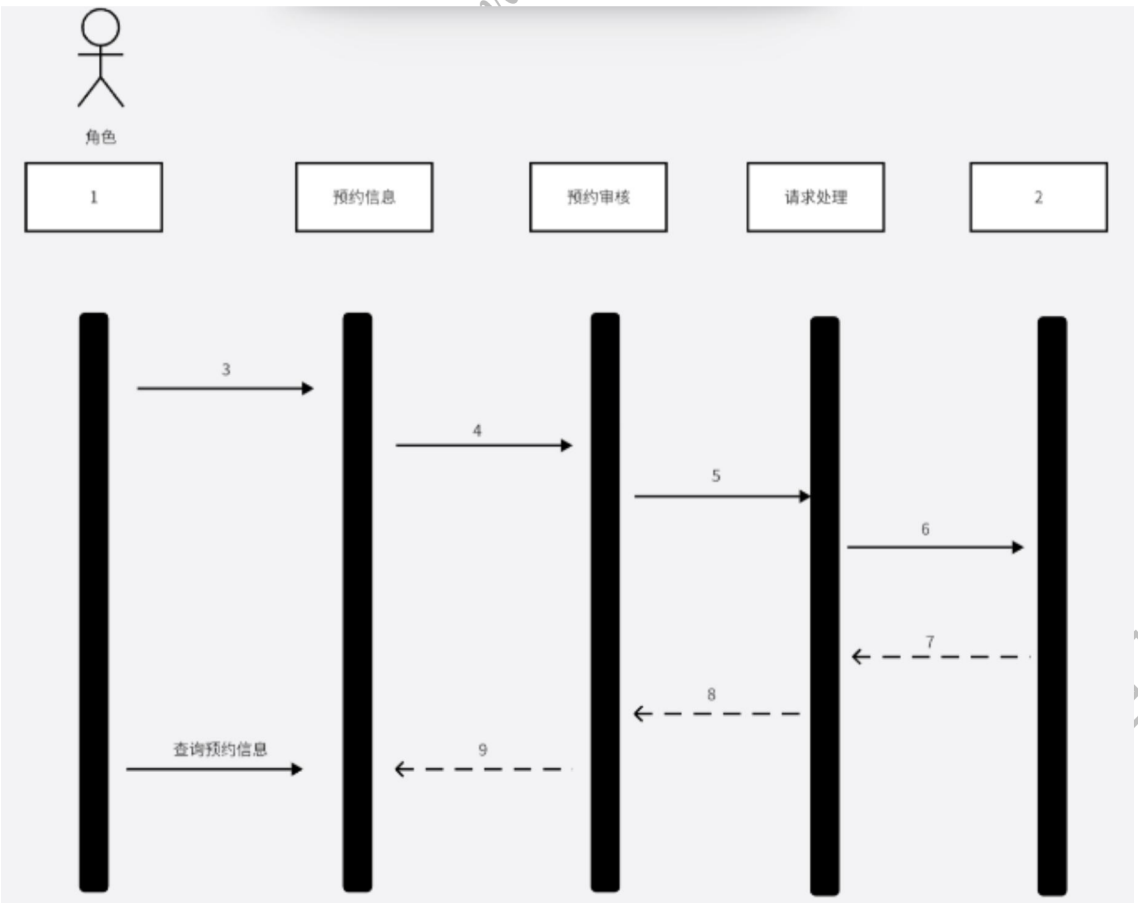
软考全科目最新视频及电子资料：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网任何培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097



2024 年系统架构师考试科目二：案例分析

【题目一】

访问者从微信公众号进入 xx 系统，发送预约申请，预约通过审核后，自动发送给被访者，被访者处理完毕后，处理完毕消息会通知访问者和门禁管理人员。



【问题 1】(6 分)

在序列图存在哪三种消息？

【问题 1 解析】

有同步消息、异步消息和返回消息三类。同步消息指进行阻塞调用，调用者中止执行，等待控制权返回，需要等待返回消息；而异步消息的调用者发出消息后继续执行，不引起调用者阻塞，也不等待返回消息。消息由名称进行标识，还描述出消息的发出者和接收者。异步消息由空心箭头表示，如上图中 3 所示，同步消息用实心三角箭头表示，如上图中 1 所示，返回消息。

【问题 2】(9 分)
请根据这个业务场景，补充序列图中标数字部分。
【问题 2 解析】

【问题 3】(4 分)
系统分析设计过程中两种交互图的选取原则。
【问题 3 解析】

在系统分析设计过程中，我们常用两种交互图来描述系统的动态行为：序列图和通信图。

当你需要清晰地展示消息的时间顺序，以及对象之间交互的时序关系时，选择序列图。序列图强调的是时间顺序，它像电影胶片一样，按时间顺序展示了每个对象发送和接收消息的时刻。适用于描述复杂交互流程，特别是涉及多个对象之间消息传递顺序至关重要的场景，例如异步操作、并发行为等。

当你需要清晰地展示对象之间的静态关系，以及它们之间如何通过消息进行协作时，选择通信图。通信图强调的是对象之间的连接关系，它像地图一样，展示了对象之间的链接路径以及消息如何在这些路径上传递。适用于描述系统结构，以及对象之间协作关系，特别是需要清晰地展现对象之间静态连接关系的场景。

【问题 4】(6 分)
序列图表示条件分支序列片段有哪些。
【问题 4 解析】

在序列图中，用 alt 表示多分支选择一个执行，用 opt 表示分支可选执行，用 loop 表示分支循环执行，以此来表示条件分支序列。

【题目二】

在分布式系统中，由于多个节点同时操作共享资源，容易产生竞争条件和资源冲突问题。为了保证数据一致性和系统的稳定性，需要一种有效的分布式锁机制来协调各节点对共享资源的访问。为了简化分布式锁的实现并提高性能，张工提出了一种利用数据库主键索引的方法来实现分布式锁。该方法的核心思想是利用数据库的唯一性约束和事务特性，通过对特定记录的插入和删除操作来实现锁的获取和释放。

【问题 1】(9 分)
基于数据库实现分布式锁的缺点。
【问题 1 解析】

基于数据库实现分布式锁的缺点包括：

（1）性能问题：单点瓶颈： 数据库成为获取和释放锁的瓶颈，高并发场景下性能会受到严重影响数据库压力： 频繁的加锁、释放锁操作会增加数据库的负担，尤其是在高并发情况下。

（2）可靠性问题：单点故障： 数据库单点故障会导致整个分布式锁不可用。死锁风险：如果没有妥善处理异常情况（例如进程崩溃），可能会导致死锁，需要额外机制解决。锁超时问题： 需要设置合理的锁超时时间，避免资源长时间被占用，但超时时间难以确定，过短会导致业务失败，过长会导致性能下降。

（3）实现复杂性：需要自行实现锁的续期机制： 为了避免锁超时，需要实现心跳机制或其他方式来续期，增加了实现的复杂度。需要处理各种异常情况： 例如数据库连接失败、事务异常等，需要额外的代码逻辑来处理。

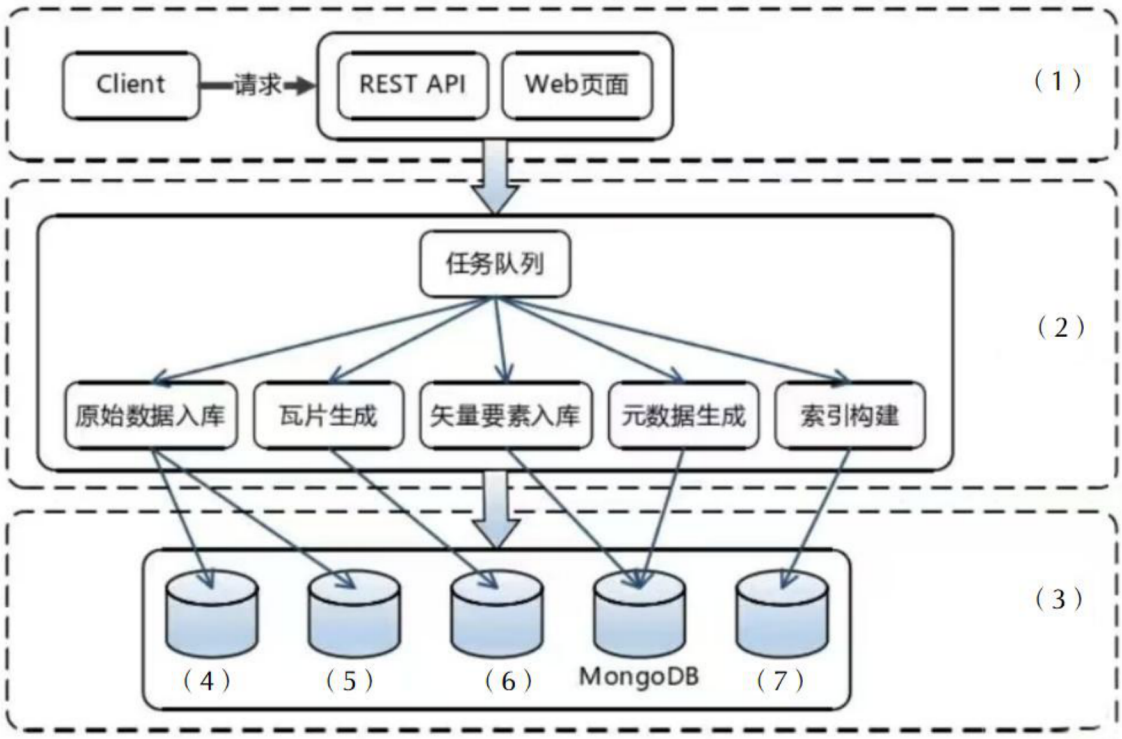
https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料找 梅花西飞

软考全科目最新视频及电子资料：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网任何培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097

【问题 2】(10 分)
举一个产生 Redis 分布式锁死锁的场景。
【问题 2 解析】
当用 redis 做分布式锁时，当 A 用户竞争锁成功，A 用户所在的主机挂了，这时候还没有来得及释放锁，那么其他用户去用 setnx 指令去竞争锁时发现 redis 有这个锁的 key，所以就导致其他用户永远都竞争不成功。

【问题 3】(6 分)
根据描述，在括号中填入对应的 zset 指令，存入秒杀的分数命令（），获取分数范围的命令（），获取分数（）。
【问题 3 解析】
zdd，zrang，zscore。

【题目三】



【问题 1】(11 分)
系统架构图填空。
【问题 1 解析】
（1）接口层（2）处理层（3）存储层（4）MySQL （5）HDFS（6）HBase（7）ES

【问题 2】(10 分)
MongoDB 如何存储非结构性数据的，MongoDB 矢量化存储的优点。
【问题 2 解析】
MongoDB 是一种 NoSQL 数据库，专门用于存储和管理非结构化数据。它采用灵活的文档模型，数据以 BSON（类似 JSON）的格式存储。文档存储允许存储复杂的数据结构，如嵌套文档和数组，这使得 MongoDB 能够高效地处理和查询非结构化数据。与传统的关系数据库不同，MongoDB 不需要预定义的模式，支持动态架构，允许数据随时间变化，便于

软考题库-梅花西飞

应用程序开发和数据模型的演变。

MongoDB 矢量化存储的优点在于它能够高效地处理高维数据，例如图像、文本和其他多维数据类型。首先，矢量化存储通过使用专门的数据结构，如 R 树或 k-d 树，能够快速执行高维空间的最近邻搜索和范围查询。其次，MongoDB 的分布式架构允许数据水平扩展，可以处理大规模的数据集，并且在高负载下仍然保持高性能。此外，MongoDB 的索引机制和内置的聚合框架使得复杂查询和分析变得更加简便和高效。最后，MongoDB 的文档模型能够自然地存储和处理多种数据格式，为机器学习和数据科学应用提供了良好的支持。这些特点使得 MongoDB 在需要存储和处理高维非结构化数据的应用中具有显著优势。

【问题 3】(4 分)

该系统中 HDFS 使用热数据、温数据和冷数据存储的原因。

【问题 3 解析】

HDFS 采用热数据、温数据和冷数据存储策略主要是为了优化存储效率和成本。热数据是指访问频率高、需要快速响应的数据，通常存储在高性能硬件上，如固态硬盘（SSD），以提供快速读取和写入速度。温数据访问频率较低，响应时间要求相对宽松，通常存储在性能和成本平衡较好的存储介质上，如 SATA 硬盘。冷数据则是很少访问的历史数据或备份数据，通常存储在成本最低的存储介质上，如磁带或云存储，以节省存储成本。通过这种分级存储策略，HDFS 可以在保证性能的同时，有效降低存储成本，提高存储资源的利用率。此外，分级存储还可以根据数据访问的实际需求灵活调整存储策略，使得系统在处理大规模数据时更加高效和经济。这种方法不仅能优化资源，还能提升整体系统的可靠性和可扩展性。

【题目四】

【题目五】

题目暂无

【问题 1】(7 分)

简述微服务架构，并对比单体架构和微服务架构微服务架构的优缺点。

【问题 1 解析】

微服务架构是一种将应用程序分解为一组小型、独立服务的方法，每个服务都运行在自己的进程中，并通过轻量级机制（通常是 HTTP API）进行通信。与单体架构相比，微服务架构具有更好的可扩展性和灵活性，能够更容易地部署和更新，但也增加了系统的复杂性，带来了分布式系统的管理难题和通信开销。微服务的优点包括易于扩展、技术多样性和故障隔离，而缺点则包括运维复杂、数据一致性管理困难以及潜在的性能问题。

【问题 2】(6 分)

【问题 2 解析】

【问题 3】(12 分)

【问题 3 解析】

https://fchxxn.com/exam 软考全科目最新视频
软考资料库-梅花西飞